

CONTRATO DE SERVICIOS

DESARROLLO DE SOFTWARE A MEDIDA

Sistema Orión — Plataforma Comercial Grupo Idex

EL PRESTADOR Dignita.tech SAC RUC: 20609709201 Urb. Nicolás Garatea Mz. 51 Lte. 40 Nuevo Chimbote, Santa, Ancash Rep. Legal: Leonidas Yuri Yauri Villanueva Gerente General — DNI 73181738	EL CLIENTE Grupo Idex SAC RUC: 20614847370 Cl. Robert Fulton 141 Ate, Lima Rep. Legal: Lucas M. Escrivá de Romaní Gerente General — CE 002070683
--	--

 Lima — 2026	 US\$ 1,380.00	 Pago 50 / 50
---	---	--

DOCUMENTO CONFIDENCIAL — USO EXCLUSIVO DE LAS PARTES

CONTRATO DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Conste por el presente documento el Contrato de Servicios de Desarrollo de Software (en adelante, el "Contrato") que celebran:

De una parte, DIGNITA.TECH S.A.C., identificada con RUC N.º 20609709201, con domicilio fiscal en Urb. Nicolás Garatea Mz. 51 Lte. 40, distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash, República del Perú; debidamente representada por su Gerente General, el señor Leonidas Yuri Yauri Villanueva, identificado con DNI N.º 73181738; en adelante denominada EL PRESTADOR.

De la otra parte, GRUPO IDEX S.A.C., identificada con RUC N.º 20614847370, con domicilio fiscal en Calle Robert Fulton N.º 141, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, República del Perú; debidamente representada por el señor Lucas María Escrivá de Romaní Álvarez de Asturias Bohorques, identificado con Carné de Extranjería N.º 002070683; en adelante denominada EL CLIENTE.

Ambas partes, actuando con plena capacidad legal y de común acuerdo, suscriben el presente Contrato bajo los términos y condiciones que se establecen en las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 EL PRESTADOR es una empresa peruana dedicada al desarrollo de software a medida, consultoría tecnológica y soluciones digitales para empresas.

1.2 EL CLIENTE es una empresa peruana dedicada a la comercialización de productos eléctricos, aditivos y otros relacionados, que requiere automatizar y centralizar su proceso comercial mediante una plataforma digital.

1.3 EL CLIENTE ha recibido y aceptado la propuesta comercial denominada "Propuesta Comercial V5" elaborada por EL PRESTADOR, la cual forma parte integral del presente Contrato como Anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

2.1 Por el presente Contrato, EL PRESTADOR se obliga a desarrollar, configurar e implementar a favor de EL CLIENTE un sistema de gestión comercial denominado "Orión" (en adelante, "el Sistema"), conforme al alcance descrito en el Anexo I.

2.2 El Sistema operará bajo arquitectura web multiempresa, permitiendo gestionar de forma independiente las operaciones de Grupo IDEX SAC y Agroalves desde una sola plataforma.

2.3 El Sistema incluye los siguientes módulos: gestión de clientes, catálogo de productos con control de márgenes, cotizaciones con generación de PDF corporativo, órdenes de compra, guías de remisión electrónicas, facturación electrónica SUNAT, control de inventario con kardex, módulo

de Crédito y Cuentas por Cobrar (gestión de crédito por cliente, facturación al crédito, control de deuda y registro de pagos), soporte multimoneda PEN/USD, panel de control comercial y reportes.

CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE TÉCNICO

3.1 El Sistema será desarrollado utilizando tecnologías web modernas: React/Next.js para el frontend, Supabase como backend y base de datos, y Vercel como plataforma de despliegue.

3.2 EL PRESTADOR realizará la integración con un proveedor de facturación electrónica autorizado por SUNAT (APISUNAT u otro equivalente). El costo del servicio mensual del proveedor de facturación es asumido por EL CLIENTE.

3.3 El Sistema implementará protocolos esenciales de ciberseguridad: autenticación mediante credenciales (correo electrónico y contraseña con hash), sesiones JWT con expiración automática, cifrado HTTPS/TLS, Row Level Security (RLS) por empresa, variables de entorno seguras y almacenamiento privado de archivos.

3.4 El alcance funcional detallado, los entregables, los criterios de aceptación y todos los aspectos técnicos se rigen exclusivamente por lo estipulado en el Anexo I (Propuesta Comercial V5).

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN

4.1 EL PRESTADOR ejecutará el servicio en un plazo total de treinta y tres (33) días calendario, contados desde la fecha del Kickoff, el cual se realizará una vez efectuado el primer pago y entregados los activos iniciales por parte de EL CLIENTE.

4.2 El proyecto opera de lunes a viernes en horario de oficina de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora de Lima, Perú), con sprints semanales y entregas progresivas conforme al cronograma del Anexo I. Las reuniones con EL CLIENTE se coordinarán dentro de este horario.

4.3 Los plazos podrán ajustarse de común acuerdo en caso de demoras imputables a EL CLIENTE en la entrega de información o aprobaciones, según lo previsto en la Cláusula Séptima.

CLÁUSULA QUINTA: CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO

5.1 EL CLIENTE pagará a EL PRESTADOR por los servicios objeto del presente Contrato la suma total de US\$ 1,380.00 (Mil trescientos ochenta y 00/100 dólares americanos), monto que no incluye el Impuesto General a las Ventas (IGV).

5.2 El pago se realizará en dos (2) cuotas iguales del 50% cada una, conforme al siguiente esquema:

Cuota	Monto	Momento
1.^a — 50%	US\$ 690.00	Al inicio del proyecto. Requisito para iniciar la Semana 1 de ejecución.
2.^a — 50%	US\$ 690.00	Contra entrega del Sistema en producción y cumplimiento de los criterios de aceptación.

5.3 El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de EL PRESTADOR en el Banco Interbank, cuyos datos serán proporcionados al momento de la facturación.

5.4 EL PRESTADOR emitirá la factura correspondiente al inicio de cada cuota. El tipo de cambio aplicable para el pago en soles será el tipo de cambio venta publicado por la SUNAT el día del pago efectivo.

5.5 Los costos recurrentes de infraestructura (Supabase, Vercel, dominio, API SUNAT) son asumidos íntegramente por EL CLIENTE y no forman parte de la contraprestación pactada.

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE EL PRESTADOR

6.1 Ejecutar el servicio con la diligencia profesional propia de su especialidad, cumpliendo con el alcance, calidad y plazos establecidos.

6.2 Mantener comunicación constante con EL CLIENTE durante toda la ejecución del proyecto, con respuesta máxima de cuarenta y ocho (48) horas hábiles ante consultas o reportes.

6.3 Entregar el Sistema desplegado en producción al finalizar el proyecto, junto con un video tutorial de capacitación por rol y la documentación técnica básica.

6.4 Transferir a EL CLIENTE, una vez completado el pago total, la titularidad completa del código fuente y el acceso integral a las cuentas de servicios asociadas (GitHub, Supabase, Vercel).

6.5 Brindar garantía post-lanzamiento por un periodo de treinta (30) días calendario, conforme a la Cláusula Décima.

CLÁUSULA SÉTIMA: OBLIGACIONES DE EL CLIENTE

7.1 Realizar los pagos pactados en las fechas y montos establecidos en la Cláusula Quinta.

7.2 Entregar oportunamente a EL PRESTADOR toda la información, activos y accesos necesarios para la ejecución del proyecto, incluyendo: logos en alta resolución, catálogo de productos, listas de precios, base de clientes (si la hubiera), datos del emisor SUNAT y credenciales de servicios externos.

7.3 Crear y proporcionar a EL PRESTADOR una cuenta de correo electrónico Google (Gmail) exclusiva para el proyecto, desde la cual se configurarán todos los servicios técnicos. Dicha cuenta y los servicios vinculados serán transferidos a EL CLIENTE al finalizar el proyecto.

7.4 Designar a una persona como contacto principal con autoridad para tomar decisiones, validar entregables y aprobar cambios.

7.5 Participar en las nueve (9) reuniones clave del proyecto definidas en el Anexo I (Kickoff, Design System, seis demos por módulo y Go-Live), revisar y aprobar los entregables parciales presentados en cada una. La falta de respuesta dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a cada demo será considerada aprobación tácita, salvo indicación expresa en contrario.

7.6 Asumir directamente la contratación y los costos del proveedor de facturación electrónica SUNAT, así como cualquier otro servicio recurrente de infraestructura.

CLÁUSULA OCTAVA: POLÍTICA DE CAMBIOS

8.1 Durante la primera semana de ejecución se permiten hasta cinco (5) ajustes menores que no alteren la arquitectura del Sistema. Posteriormente, el alcance queda congelado.

8.2 Cualquier requerimiento que exceda el alcance descrito en el Anexo I será considerado un cambio fuera de alcance y deberá cotizarse por separado, generando un nuevo acuerdo escrito que defina alcance, costo y plazo adicional.

8.3 Toda solicitud de cambio deberá ser documentada por escrito (correo electrónico o WhatsApp) por la persona designada como contacto principal.

CLÁUSULA NOVENA: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

9.1 El servicio se considerará prestado y el Sistema entregado a satisfacción cuando se cumplan los criterios de aceptación descritos en el Anexo I, principalmente: (i) Sistema desplegado en producción y operativo; (ii) cumplimiento de los módulos descritos en la Cláusula Segunda; (iii) entrega del video tutorial; y (iv) transferencia de credenciales y código fuente.

9.2 Una vez puesto el Sistema en producción, EL CLIENTE dispondrá de cinco (5) días calendario para realizar observaciones formales. Transcurrido dicho plazo sin observaciones, el Sistema se considerará aceptado tácitamente.

CLÁUSULA DÉCIMA: GARANTÍA POST-LANZAMIENTO

10.1 EL PRESTADOR otorga una garantía de treinta (30) días calendario contados desde la puesta en producción del Sistema, durante la cual corregirá sin costo adicional cualquier error funcional, bug o defecto que impida el uso normal del Sistema dentro del alcance contratado.

10.2 La garantía no cubre: (i) nuevas funcionalidades o cambios de alcance; (ii) errores generados por modificación del código por parte de EL CLIENTE o terceros; (iii) fallas derivadas de cambios en plataformas de terceros (SUNAT, Supabase, Vercel u otros); (iv) problemas causados por uso indebido del Sistema.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: PROPIEDAD INTELECTUAL

11.1 Una vez completado el pago total, EL CLIENTE adquirirá la titularidad plena del código fuente del Sistema desarrollado a medida, así como el acceso completo a las cuentas de servicios vinculadas al proyecto.

11.2 EL PRESTADOR conservará el derecho de reutilizar componentes genéricos, librerías utilitarias, patrones de diseño y conocimiento técnico aplicado al desarrollo, sin que ello incluya la lógica de negocio específica, los datos ni la marca de EL CLIENTE.

11.3 EL CLIENTE autoriza a EL PRESTADOR a mencionar el proyecto y su marca con fines de portafolio profesional, salvo manifestación expresa en contrario.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD

12.1 Las partes se obligan a mantener absoluta confidencialidad sobre toda información comercial, técnica, financiera o estratégica intercambiada con motivo del presente Contrato, durante su vigencia y por dos (2) años posteriores a su culminación.

12.2 Quedan exceptuadas de esta obligación las informaciones que sean de dominio público, las que cada parte ya conociera previamente o las que deban ser reveladas por mandato legal o judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

13.1 EL PRESTADOR cumplirá con la Ley N.º 29733 de Protección de Datos Personales y su reglamento. Los datos personales de clientes y usuarios cargados en el Sistema serán tratados exclusivamente con fines del proyecto y no serán divulgados a terceros.

13.2 EL CLIENTE es el titular y responsable del tratamiento de los datos personales que cargue en el Sistema, debiendo contar con las autorizaciones legales correspondientes.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CAUSALES DE RESOLUCIÓN

14.1 El presente Contrato podrá resolverse de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, en los siguientes supuestos:

- Incumplimiento de pago por parte de EL CLIENTE de cualquiera de las cuotas pactadas, transcurridos quince (15) días calendario desde la fecha de vencimiento.
- Incumplimiento grave de las obligaciones esenciales por cualquiera de las partes, no subsanado dentro de los siete (7) días calendario siguientes al requerimiento escrito.
- Imposibilidad sobreviniente de continuar la ejecución por causa de fuerza mayor o caso fortuito que se prolongue por más de treinta (30) días calendario.

14.2 En caso de resolución por causa imputable a EL CLIENTE, EL PRESTADOR conservará los pagos realizados como compensación por el trabajo ejecutado hasta la fecha y suspenderá los accesos al Sistema.

14.3 En caso de resolución por causa imputable a EL PRESTADOR, este deberá entregar a EL CLIENTE el avance ejecutado hasta la fecha y devolver la parte proporcional no ejecutada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

15.1 La responsabilidad de EL PRESTADOR frente a EL CLIENTE estará limitada al monto total efectivamente pagado bajo el presente Contrato. EL PRESTADOR no será responsable por daños indirectos, lucro cesante, pérdida de datos imputable a EL CLIENTE o terceros, ni por interrupciones de servicios de plataformas de terceros (SUNAT, Supabase, Vercel u otros).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INDEPENDENCIA DE LAS PARTES

16.1 El presente Contrato no constituye relación laboral, vínculo de subordinación, sociedad ni representación entre las partes. EL PRESTADOR ejecuta los servicios de manera autónoma, asumiendo sus propios costos operativos, tributarios y laborales.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: COMUNICACIONES

17.1 Toda comunicación oficial entre las partes se realizará por correo electrónico o WhatsApp a los datos de contacto que cada parte designe. Las comunicaciones se entenderán recibidas al ser enviadas, salvo prueba en contrario.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

18.1 El presente Contrato se rige por las leyes de la República del Perú.

18.2 Las partes procurarán resolver de buena fe cualquier controversia mediante trato directo. De no llegar a un acuerdo dentro de los quince (15) días calendario, la controversia será sometida a arbitraje de derecho ante un árbitro único, conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas decisiones serán inapelables y de cumplimiento obligatorio.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: VIGENCIA Y DISPOSICIONES FINALES

19.1 El presente Contrato entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción y se mantendrá vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones pactadas, incluido el periodo de garantía.

19.2 Toda modificación al presente Contrato deberá constar por escrito y ser firmada por ambas partes.

19.3 Si alguna disposición del presente Contrato fuera declarada inválida o inaplicable, las demás disposiciones mantendrán plena vigencia.

19.4 El Anexo I (Propuesta Comercial V5) forma parte integral e inseparable del presente Contrato.

EN SEÑAL DE CONFORMIDAD

Habiendo leído el presente Contrato y aceptando todas y cada una de sus cláusulas, las partes lo suscriben en dos (2) ejemplares de igual valor y tenor, en la ciudad de Lima, a los 27 días del mes de abril de 2026.

EL PRESTADOR	EL CLIENTE
 Firma Dignita.tech S.A.C. Leonidas Yuri Yauri Villanueva Gerente General — DNI 73181738 RUC: 20609709201	 Firma Grupo Idex S.A.C. Lucas M. Escrivá de Romaní CE: 002070683

Anexo I — Especificaciones Técnicas y Funcionales (parte integrante del presente Contrato).

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES

Sistema Orión — Plataforma Comercial Grupo Idex

El presente Anexo I forma parte integral e inseparable del Contrato de Servicios suscrito entre Dignita.tech S.A.C. y Grupo Idex S.A.C., y describe en detalle el alcance técnico y funcional del Sistema Orión a desarrollar.

A. Stack Tecnológico

El Sistema será desarrollado utilizando tecnologías modernas, ampliamente adoptadas en la industria, con licencias gratuitas o de uso comercial permitido para EL CLIENTE:

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	React 18 + Next.js 14 (App Router)	Framework moderno con renderizado del lado del servidor (SSR) y optimizaciones automáticas.
Lenguaje	TypeScript	Tipado estático para reducir errores y mejorar mantenibilidad del código.
UI / Estilos	Tailwind CSS + shadcn/ui	Sistema de diseño consistente, componentes accesibles y rendimiento óptimo.
Backend	Supabase (PostgreSQL 15)	Base de datos relacional con Row Level Security (RLS) integrado.
Autenticación	Supabase Auth (email + contraseña)	Login simple con correo y contraseña, hashed con bcrypt mediante Supabase Auth.
Almacenamiento	Supabase Storage	Archivos PDF, logos y documentos con acceso privado controlado.
API	Supabase REST + Server Actions de Next.js	Comunicación segura entre frontend y backend.
Despliegue	Vercel	Hosting automático con SSL, dominio personalizado y rendimiento global.
Generación PDF	React-PDF / Puppeteer	PDFs corporativos generados en servidor con calidad profesional.
Validación SUNAT	API APISUNAT (Lucode) o equivalente	Integración para validación de RUC/DNI y emisión de comprobantes electrónicos.
Control de versiones	Git + GitHub (repositorio privado)	Repositorio privado transferido a EL CLIENTE al finalizar el proyecto.

B. Módulos Funcionales

El Sistema se compone de los siguientes módulos, todos integrados y operativos al momento de la entrega final:

B.1. Gobierno y Multiempresa

- Selector de empresa activa con persistencia en sesión (Grupo Idex / Agroalves).
- Configuración independiente por empresa: logo, datos fiscales, series de facturación, diseño de PDF.
- Aislamiento total de datos entre empresas mediante Row Level Security (RLS) de PostgreSQL.
- Panel de administración del Superadmin para gestión de usuarios y configuración global.
- Registro de auditoría de acciones críticas: creación, edición y eliminación.

B.2. Autenticación y Roles

- Login simple con correo electrónico y contraseña — gestión segura mediante Supabase Auth con hashing bcrypt.
- Sesiones gestionadas con tokens JWT firmados, con expiración automática por inactividad.
- Tres roles definidos: Superadmin, Comercial y Facturación.
- Permisos granulares por módulo y por acción (lectura, escritura, eliminación).
- Bloqueo de visibilidad de costos, márgenes y ganancias para roles no autorizados.

B.3. Gestión de Clientes

- Registro de clientes B2B y B2C con campos: razón social, RUC/DNI, dirección, teléfono, correo, contacto.
- Validación automática de RUC y DNI mediante API SUNAT/RENIEC integrada.
- Búsqueda rápida por razón social, RUC, nombre comercial o categoría.
- Historial completo por cliente: cotizaciones, ventas, guías y facturas emitidas.
- Etiquetas y segmentación de clientes para reportes.
- Importación masiva desde Excel al inicio del proyecto.

B.4. Catálogo de Productos y Lista de Precios

- SKU único por producto, descripción, unidad de medida, categoría e imagen opcional.
- Precio de compra (lista AAA — proveedor) y precio de venta calculado automáticamente.
- Margen configurable por producto en porcentaje (%) o monto fijo (S/).
- Margen mínimo definido por Superadmin con bloqueo automático en cotización si no se respeta.
- Estados de producto: Borrador (solo Superadmin edita) y Publicado (disponible para venta).
- Soporte para múltiples listas de precios: lista AAA (precio compra), precio venta directo.
- Catálogos diferenciados por empresa: Grupo Idex (eléctrico, conectores, aditivos) y Agroalves (fertilizantes).
- Importación masiva desde Excel y desde PDF (parseo asistido al inicio).

B.5. Cotizaciones

- Creación de cotización: empresa, cliente, productos, cantidades.
- Selector de margen sistematizado: al agregar un producto, el sistema solicita el margen deseado sobre el precio de compra mediante presets rápidos (5%, 10%, 15%) o un valor personalizado.
- Cálculo automático del precio de venta según el margen seleccionado, sin necesidad de operación manual del usuario.
- Margen configurable por cotización completa o por línea de producto.
- Tiempo de entrega obligatorio por ítem (inmediata, 3, 5, 7 días o personalizado).
- Validación automática del margen mínimo antes de generar el PDF.
- Soporte multimoneda: PEN o USD por documento, con tipo de cambio manual configurable.
- Generación automática de PDF corporativo con: logo, datos del cliente, productos, precios, tiempo de entrega y términos. Sin costos ni márgenes visibles para el cliente final.
- Seis (6) estados del ciclo de vida: Borrador, Enviada, Aprobada, Rechazada, Vencida, Convertida.
- Vigencia configurable (por defecto 3 días calendario).
- Conversión directa de cotización aprobada a orden de compra, guía de remisión o factura.

B.6. Órdenes de Compra

- Generación de orden de compra desde una cotización aprobada.
- Asociación a proveedor y cliente.
- Estados: Pendiente, En Proceso, Recibida, Cancelada.
- Generación de PDF de orden de compra para envío al proveedor.

B.7. Inventario y Kardex

- Stock actual por producto y por almacén (si aplica).
- Descuento automático de stock al confirmar una venta o factura.
- Aumento de stock al recibir una orden de compra.
- Ajustes manuales con motivo obligatorio y registro de quién lo hizo.
- Kardex automático con historial completo de movimientos por producto.
- Alertas visuales de stock bajo configurables por producto.
- Carga inicial de stock desde Excel.

B.8. Guías de Remisión Electrónicas

- Emisión de guía de remisión electrónica desde una cotización o venta.
- Datos completos: remitente, destinatario, motivo de traslado, punto de partida y llegada, transportista.
- Integración con SUNAT para envío electrónico y recepción de CDR.
- Estados SUNAT: Pendiente, Enviado, Aceptado, Observado, Rechazado.
- Reintento automático ante fallas de comunicación.
- Descarga de XML y PDF de la guía.

B.9. Facturación Electrónica SUNAT

- Emisión de facturas y boletas electrónicas desde una cotización aprobada.
- Series independientes por empresa (F001, B001, etc.).
- Estados SUNAT: Pendiente, Enviado, Aceptado, Observado, Rechazado.
- Reintento automático ante fallas de comunicación con SUNAT.
- Notas de crédito y débito vinculadas a comprobantes emitidos.
- Descarga de XML, CDR y PDF por empresa y rango de fechas.
- Integración con proveedor autorizado (APISUNAT u otro).

B.10. Crédito y Cuentas por Cobrar

- Configuración de crédito por cliente: monto máximo de crédito otorgado y plazo de pago en días (ej: 30, 60 días).
- Selector al emitir factura: "Al contado" o "Al crédito". Si es al crédito, el sistema asigna automáticamente la fecha de vencimiento.
- Cálculo automático en tiempo real de la deuda actual de cada cliente, sumando todas sus facturas al crédito pendientes de pago.
- Validación automática al facturar: si la nueva factura supera el crédito disponible del cliente, el sistema bloquea la emisión y muestra un aviso claro con los montos involucrados.
- Pantalla de Cuentas por Cobrar con vista global: clientes deudores, monto total adeudado, facturas vencidas, próximas a vencer y crédito disponible por cliente.
- Registro de pagos: marcado de facturas como pagadas (total o parcial), con liberación automática del crédito disponible del cliente.
- Estados de factura: Pendiente, Pagada, Vencida, Anulada.
- Alertas visuales para facturas vencidas y clientes que se acercan a su límite de crédito.
- Historial completo de pagos por cliente y por factura.
- Edición del crédito máximo y plazo por cliente en cualquier momento (con registro de cambio).

B.11. Panel de Control y Reportes

- Dashboard principal con: cotizaciones activas, ventas del período, stock bajo, alertas SUNAT, cuentas por cobrar y facturas vencidas.
- Tablero de margen y ganancia por período (visible solo para Superadmin).
- Reportes exportables a Excel: ventas, cotizaciones, márgenes, comprobantes emitidos, cuentas por cobrar.
- Filtros avanzados por empresa, fecha, cliente, estado, producto.
- Métricas comerciales: ticket promedio, productos más vendidos, clientes top, días promedio de cobro.

C. Matriz de Roles y Permisos

El Sistema implementa la siguiente matriz de permisos por rol:

Acción	Comercial	Facturación	Superadmin
Crear / editar cliente	Sí	—	Sí
Buscar y ver historial de cliente	Sí	Sí	Sí
Crear cotización + PDF	Sí	—	Sí
Ver costo / margen / ganancia	—	—	Sí
Definir margen mínimo	—	—	Sí
Crear / publicar producto	—	—	Sí
Ver y ajustar stock	—	—	Sí
Emitir guía de remisión	—	Sí	Sí
Emitir factura / boleta SUNAT	—	Sí	Sí
Descargar XML / PDF / CDR	—	Sí	Sí
Configurar crédito y plazo de cliente	—	—	Sí
Facturar al crédito	—	Sí	Sí
Ver cuentas por cobrar	—	Sí	Sí
Registrar pagos de facturas	—	Sí	Sí
Acceder a tablero de márgenes	—	—	Sí
Gestionar usuarios y empresas	—	—	Sí

D. Infraestructura y Costos Operativos

Los siguientes servicios son requeridos para la operación del Sistema. Los costos recurrentes son asumidos íntegramente por EL CLIENTE.

Servicio	Función	Costo
Supabase	Backend, base de datos PostgreSQL, autenticación, almacenamiento de archivos.	Plan Free al inicio. Migración a Plan Pro (US\$ 25/mes) recomendada al crecer.
Vercel	Hosting del frontend con SSL, CDN global y despliegue continuo.	Plan Free (suficiente para uso comercial regular).
Dominio personalizado	URL profesional (ej: orion.grupoindex.com).	Aprox. US\$ 15–20 USD / año (opcional).
API Facturación SUNAT	APISUNAT (Lucode) Plan 05 — 500 CPE/mes con certificado digital incluido.	S/ 30.00 / mes por empresa. Aprox. S/ 60/mes para 2 empresas.
Cuenta Google (Gmail)	Cuenta exclusiva del proyecto creada por EL CLIENTE para configurar todos los servicios.	Gratuita.

E. Protocolos de Ciberseguridad

El Sistema implementa los siguientes protocolos esenciales de seguridad:

- Autenticación con correo y contraseña, almacenada con hashing bcrypt mediante Supabase Auth — sin almacenamiento de contraseñas en texto plano.
- Sesiones gestionadas con tokens JWT firmados, con expiración automática por inactividad.
- Comunicación cifrada al 100% mediante HTTPS/TLS en todos los endpoints.
- Row Level Security (RLS) en PostgreSQL — cada empresa solo accede a sus propios datos.
- Variables de entorno para credenciales sensibles — ninguna clave o token se almacena en el código fuente.
- PDFs y archivos generados en servidor con almacenamiento privado — no son accesibles públicamente por URL.
- Cumplimiento de la Ley N.º 29733 de Protección de Datos Personales del Perú.
- Backups automáticos diarios mediante el plan Pro de Supabase (cuando se active).

El Sistema cubre los protocolos esenciales para uso comercial interno. Auditorías de seguridad avanzadas, pentesting o certificaciones ISO 27001 quedan fuera del alcance del presente Contrato.

F. Cronograma de Ejecución

El proyecto se ejecutará en treinta y tres (33) días calendario, de lunes a viernes, en horario de oficina de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. El cronograma combina jornadas de implementación con nueve (9) reuniones clave que requieren la participación de EL CLIENTE: kickoff, presentación del design system, seis (6) demos por módulo y la entrega final (Go-Live):

Semana	Foco	Entregables
Día 1	Kickoff	👉 REUNIÓN — Lunes Sem 1. Reunión de inicio del proyecto. Presentación del equipo, alcance y cronograma. Entrega de assets por parte de EL CLIENTE: logos, catálogo, listas de precios. Setup inicial de entornos.
Día 2	Implementación	Configuración de autenticación, roles y multiempresa (avance interno).
Día 3	Design System	👉 REUNIÓN — Miércoles Sem 1. Presentación del design system: colores, tipografía, componentes UI y propuesta visual. Aprobación o feedback del cliente.
Días 4–6	Implementación Módulo 1	Desarrollo del Módulo 1: Autenticación, Multiempresa y Gestión de Clientes (avance interno).
Día 7	Demo Módulo 1	✅ REUNIÓN — Martes Sem 2. Demo del Módulo 1: login, roles, multiempresa, alta y búsqueda de clientes con validación RUC/DNI. Validación con datos reales del cliente.
Días 8–10	Implementación Módulo 2	Desarrollo del Módulo 2: Catálogo de Productos, sistema de márgenes (presets 5/10/15% + custom), Cotización con PDF corporativo y multimonedas PEN/USD.
Día 11	Demo Módulo 2	✅ REUNIÓN — Lunes Sem 3. Demo del Módulo 2: catálogo, creación de cotización con selector de margen, generación de PDF, prueba con productos reales.
Días 12–14	Implementación Módulo 3	Desarrollo del Módulo 3: Inventario, Kardex automático y Órdenes de Compra.
Día 15	Demo Módulo 3	✅ REUNIÓN — Viernes Sem 3. Demo del Módulo 3: control de stock, kardex, generación de órdenes de compra con flujo de proveedores.
Días 16–19	Implementación Módulo 4	Desarrollo del Módulo 4: Integración SUNAT, Guías de Remisión electrónicas y Facturación electrónica con notas de crédito y débito.
Día 20	Demo Módulo 4	✅ REUNIÓN — Viernes Sem 4. Demo del Módulo 4: emisión de guía de remisión y factura electrónica con respuesta SUNAT en tiempo real.
Días 21–24	Implementación Módulo 5 (Crédito)	Desarrollo del Módulo 5: Crédito y Cuentas por Cobrar — configuración de crédito por cliente, facturación al crédito, validación de límite, cálculo de deuda y pantalla de Cuentas por Cobrar.

Semana	Foco	Entregables
Día 25	Demo Módulo 5	✅ REUNIÓN — Miércoles Sem 5. Demo del Módulo 5: configuración de crédito por cliente, facturación al crédito, bloqueo por límite, registro de pagos.
Días 26–28	Implementación Módulo 6	Desarrollo del Módulo 6: Panel de Control, Dashboard, Tablero de Márgenes y Reportes exportables.
Día 29	Demo Módulo 6	✅ REUNIÓN — Martes Sem 6. Demo del Módulo 6: dashboard, tablero de márgenes (Superadmin), reportes exportables a Excel.
Días 30–32	Cierre técnico	Pruebas integrales finales. Despliegue en producción. Configuración de dominio. Carga inicial de datos desde Excel del cliente.
Día 33	Go-Live	🚀 REUNIÓN — Sem 7. Entrega formal del Sistema. Video tutorial por rol. Transferencia de credenciales, repositorio GitHub y todas las cuentas de servicios. Acta de entrega.

G. Criterios de Aceptación

El servicio se considerará prestado a satisfacción cuando se cumplan los siguientes criterios verificables:

- Diseño de interfaz aprobado formalmente por EL CLIENTE.
- Login funcional con email y contraseña, los tres roles operativos (Superadmin, Comercial, Facturación) y los permisos correctamente aplicados.
- Selector de empresa operativo con datos completamente independientes entre Grupo Idex y Agroalves.
- Módulo de clientes con alta, edición, búsqueda, validación RUC/DNI e historial funcionando.
- Catálogo de productos con márgenes configurables, margen mínimo y bloqueo automático funcionando.
- Cotización completa: selección de productos, margen por ítem, tiempo de entrega, generación de PDF corporativo y los seis estados del ciclo de vida operativos.
- Soporte multimoneda PEN/USD con tipo de cambio manual configurable.
- Inventario con stock actual, descuento automático en venta y kardex de movimientos funcionando.
- Guías de remisión electrónicas emitidas correctamente y aceptadas por SUNAT.
- Facturación electrónica: emisión de facturas y boletas con XML, CDR y PDF descargables, aceptadas por SUNAT.
- Panel de control con dashboard, reportes exportables y tablero de márgenes (visible solo para Superadmin).
- Módulo de Crédito y Cuentas por Cobrar funcional: configuración de crédito por cliente, facturación al crédito, validación de límite, registro de pagos y pantalla de cuentas por cobrar operativos.
- Aplicación desplegada en producción, accesible vía URL definitiva.
- Video tutorial de capacitación entregado por cada uno de los tres roles.
- Repositorio GitHub y credenciales de Supabase, Vercel y servicios asociados transferidos a EL CLIENTE.

H. Entregables Finales

Al cierre del proyecto, EL PRESTADOR entregará a EL CLIENTE:

- Sistema desplegado y operativo en URL de producción definitiva.
- Código fuente completo en repositorio GitHub privado, transferido a la cuenta del CLIENTE.
- Acceso completo de propietario a las cuentas de Supabase, Vercel y servicios externos.
- Documentación técnica básica: arquitectura, variables de entorno, instrucciones de despliegue.
- Manual de usuario en formato video, dividido por rol (Superadmin, Comercial, Facturación).
- Plantillas Excel para carga inicial de datos (clientes, catálogo, stock).
- Acta de entrega firmada por ambas partes.

I. Fuera de Alcance

Las siguientes funcionalidades y servicios NO forman parte del presente Contrato y, de ser requeridos, deberán cotizarse por separado:

- Aplicación móvil nativa (iOS / Android).
- Módulo de CRM avanzado con seguimiento de oportunidades y embudos de venta.
- Módulo de compras a proveedores con cotización inversa.
- Conversión automática de tipo de cambio mediante API SUNAT.
- Integraciones con sistemas externos no mencionados (ERP, contabilidad, e-commerce, marketplaces).
- Auditorías de seguridad avanzadas, pentesting o certificaciones ISO.
- Capacitación presencial. La capacitación se entrega en formato video.
- Soporte y mantenimiento posterior a los 30 días de garantía. Se cotiza por separado bajo modalidad de contrato de mantenimiento.
- Personalizaciones o desarrollos sobre módulos no descritos en este Anexo.